



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Na definição da aquisição de um novo software de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) para uma empresa da área de transporte coletivo urbano, a direção da área de informática conduziu o processo de decisão da seguinte forma: foi designado um profissional da área de bancos de dados (aquele com maior experiência na área) e atribuída a ele a tarefa de decidir qual seria o melhor SGBD a ser adquirido. Esse profissional desenvolveu uma série de estudos sobre as opções disponíveis, utilizando técnicas de simulação e testes específicos, levando em conta que a quase totalidade dos dados que serão armazenados são dados de cadastro altamente estruturados e que devem estar disponíveis na Internet para consulta pelos usuários. Ao final, apresentou ao diretor um relatório em que indicava claramente qual o melhor tipo de SGBD a ser adquirido pela empresa. Com base nessa informação, o diretor da empresa disparou o processo de compra do SGBD. Podemos concluir que o profissional de bancos de dados escolheu um:
- A. SGBD Relacional, para armazenar de forma otimizada os dados que, em sua maioria, são altamente estruturados.
 - B. SGBD Grafo, para armazenar todos os relacionamentos entre os usuários do transporte público nos ônibus.
 - C. Nenhuma das respostas acima.
 - D. SGBD Hierárquico, para armazenar corretamente e de forma otimizada todas os relacionamentos entre os ônibus, empregados e passageiros do transporte público.
 - E. SGBD Não Relacional (NoSQL) já que, para armazenar todos os dados e ainda permitir a consulta pelos usuários na Internet, o melhor seria utilizar uma solução com bancos de dados não relacionais que são otimizados para uso na web.
2. A função abaixo, escrita na linguagem C, quando executada para $n = 5$, faz quantas chamadas recursivas (excluindo a primeira chamada da função)?

```
int fat (int n)

{

if (n == 1) return n;

else return (n*fat(n-1));

}
```

- A. 4
- B. 1
- C. 6
- D. 5
- E. 0

3. Os Sistemas de Bancos de Dados (SBD) são essenciais hoje em dia, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que não representa adequadamente a importância do uso de um SBD:
- A. Permitem às empresas coletar, armazenar, agregar, manipular e gerenciar dados, tomando assim melhores decisões de negócios e fornecendo diversos serviços úteis aos seus clientes.
 - B. Permitem consultas históricas, de modo otimizado, para que alguma informação atual possa ser comparada com dados anteriores.
 - C. Permitem que as empresas tenham mecanismos de obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), impedindo processos de anonimização das informações.
 - D. Permitem que as empresas criem aplicativos para telefones celulares, oferecendo serviços aos seus usuários.
 - E. Permitem que as empresas criem sites na Internet de modo que os próprios usuários consigam consultar e atualizar alguns dados.
4. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:
- I. A classe $LL(1)$ não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
 - II. A linguagem $LR(1)$ reconhece a mesma classe de linguagens que $LALR(1)$.
 - III. A linguagem $SLR(1)$ reconhece uma classe de linguagens maior que $LR(0)$.

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas I e III são falsas
 - B. As afirmativas II e III são verdadeiras
 - C. As afirmativas I e II são verdadeiras
 - D. As afirmativas I e III são verdadeiras
 - E. Apenas a afirmativa III é verdadeira
5. O pipeline de visualização de objetos tridimensionais reúne um conjunto de transformações e processos aplicados a primitivas geométricas. Sobre essas transformações e processos pode-se dizer que:
- I. Os objetos devem corresponder a sólidos.
 - II. As coordenadas dos vértices sofrem transformação de acordo com a posição e orientação do observador.
 - III. Um volume de visualização correspondente a um paralelepípedo é determinado pela adoção de projeção perspectiva.
 - IV. A fase final do pipeline corresponde à rasterização dos polígonos.

Selecione a alternativa correta:

- A. Apenas as afirmativas I e III são falsas.
- B. Todas as afirmativas são verdadeiras.
- C. Apenas a afirmativa IV é falsa.

- D. As afirmativas II e III são falsas.
- E. Apenas a afirmativa IV está verdadeira.
6. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:
- A. $x^x(\ln(x) + x)$
- B. $x^x \ln(x)$
- C. $x^x(\ln(x) + 1)$
- D. xx^{x-1}
- E. x^x
7. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. A consulta não retorna nada pois está incorreta.
- C. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
8. Qual das afirmações a seguir, relativas à análise sintática, está INCORRETA?

- A. Uma das diferenças entre os diversos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o *handle* na pilha.
 - B. Analisadores sintáticos descendentes recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos.
 - C. Algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas.
 - D. Algoritmos descendentes recursivos podem ser utilizados para algumas gramáticas ambíguas.
 - E. As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR.
9. Todos os convidados presentes num jantar tomam chá ou café. Treze convidados bebem café, dez bebem chá e 4 bebem chá e café. Quantas pessoas tem nesse jantar.
- A. 23
 - B. 15
 - C. 27
 - D. 10
 - E. 19
10. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 0$
 - B. $L = 2$
 - C. $L = 1$
 - D. $L = 1/2$
 - E. $L = \infty$
11. A medida da interconexão entre os módulos de uma estrutura de software é denominada e que também é usada em projetos orientados a objetos é:
- A. abstração procedimental
 - B. ocultamento da informação
 - C. acoplamento
 - D. unidade funcional
 - E. coesão
12. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?
- A. Quando for fácil a obtenção de regras
 - B. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.
 - C. Em aplicações de diagnóstico médico.
 - D. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
 - E. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.